

Cuestionario 5 - Unidad 2

1. Las partículas subatómicas que determinan el número atómico de un elemento son los...

- A) nucleones.
- B) protones ✓.
- C) positrones.
- D) neutrones.

P) La identidad de un elemento cambia si cambia esta partícula del núcleo.

2. Las partículas subatómicas responsables de la mayoría de las reacciones químicas son los...

- A) neutrones.
- B) protones internos.
- C) nucleones del núcleo.
- D) electrones externos ✓.

P) Las reacciones dependen de los electrones disponibles para enlazarse.

3. En un átomo neutro, conocer el número de electrones permite conocer también el número de...

- A) protones ✓.
- B) neutrones.
- C) moléculas.
- D) nucleones.

P) En un átomo sin carga, las cargas positivas y negativas se compensan.

4. La fórmula del óxido de calcio, conocido como cal viva, es...

- A) CaCO_3 .
- B) CaCl_2 .
- C) CaO ✓.
- D) MgO .

P) El óxido de calcio se forma por calcio y oxígeno, no por carbonato ni cloruro.

5. La masa molecular de un compuesto depende de...

- A) el color del compuesto.
- B) la suma de las masas atómicas de los elementos que forman la molécula ✓.
- C) la temperatura ambiente solamente.
- D) la cantidad de electrones libres del metal.

P) Para comparar masas moleculares se consideran los átomos presentes en la fórmula.

6. En la tabla periódica, el número atómico generalmente...

- A) aumenta al descender en una familia y también aumenta de izquierda a derecha en un periodo ✓.
- B) disminuye al descender en una familia y aumenta en un periodo.
- C) aumenta en una familia pero disminuye en un periodo.
- D) se mantiene constante en todos los periodos.
- P) Sigue el orden de lectura de la tabla periódica moderna.

7. Los elementos de los grupos IA y IIA se consideran principalmente...

A) gases nobles.

B) halógenos.

C) no metales.

D) metales ✓.

P) Estos grupos se ubican en la zona izquierda de la tabla periódica.

8. Los átomos se ordenan en la tabla periódica de acuerdo con su...

A) volumen molar.

B) radio iónico únicamente.

C) número atómico ✓.

D) masa atómica como único criterio.

P) El criterio moderno se basa en los protones del núcleo.

9. Completa la idea: en un enlace _____ existe transferencia de electrones, mientras que en un enlace _____ los electrones se comparten.

A) iónico - covalente ✓.

B) covalente - iónico.

C) metálico - iónico.

D) iónico - metálico.

P) Distingue entre transferir electrones y compartirlos.

10. Relaciona las sustancias con su tipo de enlace: I. H₂. II. NaCl. III. Cu. a) Iónico. b) Covalente. c) Metálico.

A) I:b - II:c - III:a.

B) I:b - II:a - III:c ✓.

C) I:a - II:b - III:c.

D) I:c - II:b - III:a.

P) H₂ es molecular, NaCl forma iones y Cu representa enlace entre átomos metálicos.

11. Los electrones de valencia se ubican principalmente en...

A) el núcleo del átomo.

B) la masa atómica.

C) los neutrones.

D) el último nivel de energía ✓.

P) Son los electrones más externos del átomo.

12. El enlace metálico se relaciona con...

A) la transferencia total entre metal y no metal.

B) la formación exclusiva de moléculas diatómicas.

C) electrones deslocalizados que permiten la conducción eléctrica ✓.

D) la unión entre gases nobles.

P) En los metales, los electrones pueden moverse con facilidad a través de la estructura.